

Nome: João Vitor Nascimento da Silva

Matrícula: 01890290

Exercício

1. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um Sistema de Banco de Dados.

R: simplicidade, baixo custo e rapidez em projetos de pequeno porte.

2. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de Sistemas de Banco Dados ao uso de arquivos convencionais.

R: quando precisam de segurança, organização de grandes volumes e compartilhamento simultâneo, fatores que os arquivos convencionais não conseguem suportar.

3. Defina os seguintes conceitos relacionados a modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico, e modelo físico.

R: representam as fases evolutivas de um projeto, partindo da ideia abstrata até a implementação prática no computador.

Modelo Conceitual:

- **Foco no negócio:** Registra o que o banco de dados vai armazenar, sem se preocupar com a parte técnica ou com programas.
- **Linguagem universal:** Utiliza termos que os clientes e gestores entendem, facilitando a comunicação com a equipe de desenvolvimento.
- **Elemento principal:** Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que mostra visualmente os conceitos (como "Cliente" ou "Pedido") e como eles se ligam.

Modelo Lógico:

- **Foco na estrutura:** Traduz o modelo conceitual para uma estrutura que os programadores utilizam para organizar as informações no sistema.

- **Regras de banco:** Define o tipo de tecnologia (geralmente o modelo relacional), detalhando os nomes das tabelas, colunas, tipos de dados e chaves de ligação.
- **Elemento principal:** Diagrama Relacional, contendo as tabelas com suas chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK).

Modelo Físico:

- **Foco na tecnologia:** Demonstra **como** os dados serão fisicamente gravados no disco do computador.
- **Código e SGBD:** É criado pensando em um software de banco de dados específico (como MySQL, PostgreSQL ou Oracle).
- **Elemento principal:** O código em linguagem SQL (scripts CREATE TABLE) pronto para ser executado e criar a estrutura real.

4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

R: modelo lógico.

5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

R: modelo lógico.

6. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.

R: é que a **redundância controlada** é planejada pelo sistema para **melhorar o desempenho**, enquanto a **não controlada** ocorre por falha de projeto e gera **erros graves** nas informações.

Redundância de dados não controlada:

- **O problema:** Desperdício de espaço e alto risco de informações desatualizadas.
- **Exemplo prático:** Em um sistema de arquivos antigo de uma escola, o endereço do aluno "João" está digitado na planilha da *Secretaria* e também na planilha da *Biblioteca*. Quando o João se muda e avisa a Secretaria, o funcionário atualiza o endereço apenas na primeira planilha. A Biblioteca continua com o endereço antigo. O sistema agora está inconsistente.

Redundância de dados controlada:

- **O problema:** O banco de dados fica ligeiramente mais lento na hora de salvar, mas fica muito mais rápido na hora de exibir relatórios complexos.
- **Exemplo prático:** Em um sistema de e-commerce (como a Amazon), quando você faz uma compra, o sistema copia o preço atual do produto e o endereço de entrega atual do cliente e os salva **diretamente dentro da tabela de "Pedidos"**.
- **Por que é controlada?** Isso é feito de propósito. Se o produto mudar de preço amanhã, ou se o cliente mudar de endereço no mês que vem, o histórico daquela compra antiga não pode mudar de valor de forma alguma. O sistema sabe exatamente por que duplicou essa informação e mantém a integridade do histórico.

